B3: statistische Hypothesentests

- **Gütefunktion beschreiben a- und ß- Fehlerwahrscheinlichkeit**
  - Begriff:Die Gütefunktion gibt für alle zulässigen Parameterwerte die Wahrscheinlichkeit für das Ablehnen von H0 an.
  - H0 trifft zu: Gütefunktion beschreibt a-Fehlerwahrscheinlichkeit
  - **H1 trifft zu:**
    - die W-keit, sich richtig für H1 zu entscheiden
    - Gütefunktion = (1-ß-Fehlerwahrscheinlichkeit)
    - H1 gehörigen Parameterwert: Trennschärfe, Teststärke, Macht(power) oder Güte des Tests
  - Zu vorgegebener Effektgröße delta kann man Trennschärfe(Teststärke) bestimmt
- Abhängigkeiten verschiedener Größen
  - Orientierungswerte
    - Effektgröße delta — individulle nach klinischer Frage festlegen
    - a-Fehlerrisiko
    - Teststärke E — 0,8 -> ß-Fehlerrisiko:20%
    - Stichprobenumfang n — mindenstens so groß,dass Testniveau a eingehalten
  - **Falls nichtparametrischer Test mit kleinen n signifikant ist, liegt der Test ein großer Effekt**
    - Nichtsignifikantes Ergebnis ->„UnderpoweredStudies“
    - Bei kleinem n sollen wiederholen
  - Optimale Stichprobenumfänge
    - Nach Festlegung von delta, E= 0.8 und a = 5% kann man der optimale Stichprobenumfang n bestimmt
    - Klassifizierung der Effektgrößen (groß/mittel/klein)
      - Lokationsunterschiede: (0,8 / 0,5 / 0,2)
      - Zusammenhänge / Korrelationen: (±0,5 / ±0,3 / ±0,1)
      - Abweichung p von 0,5 nach oben: (0,75 / 0,65 / 0,55)
      - Vergleich von Anteilswerten: je nach Niveau unterschiedlich
      - Häufigkeitsunterschiede: über Wurzel aus (modifiziertem) X^2-Wert
- Verteilungsfreie und parametrische Tests
  - Verteilungsfreie (nichtparametrische) Tests
    - Weniger Voraussetzungen als parametrische Tests
    - allgemeiner anwendbar
    - Verbindung mit kleiner Teststärke E
  - Parametrische Tests
    - Setzen bestimmte Klasse von Verteilungen voraus
    - Beispiele für wichtige parametrische Tests : t-Test , F-Test, Varianzanalyse
- **Effizienz eines statistischen Tests**
  - Relative Effizienz
    - **Vergleich der optimalen Stichprobenumfänge von Tests T1 mit Test T2**
    - Niveau a, Teststärke E und Effektgröße delta jeweils gleich
    - Relative Effizienz: **E = N2/N1**(N Stichprobenumfänge von beiden Klasen)
  - Asymptotische relative Effizienz (ARE)
    Verallgemeinerung
    - Betrachtetet Grenzwerte N1, N2 ->unendlich
    - Häufig benutzen: zum Vergleich <u>eines parametrischen Tests</u> mit <u>einem nichtparametrischen Test</u>
  - Effizienz parametrischer Tests & verteilungsfreien Tests
    - **Wenn parametrische Test die Voraussetzungen erfüllt hat: effizienter**
    - Wenn nicht: nicht effizienter, sogar ineffizienter
- Voraussetzungen bei beiden Testklassen
  - Parametrische Tests
    - Kardinales Messniveau
    - Bestimmte Verteilungsklasse (häufig: Normalverteilung)
      - Problem beim Überprüfen der Normalverteilungsvoraussetzung
  - ? Nichtparametrische Tests
    - Bei ordinalemund nominalem Messniveau
    - Auch bei kardinalem Messniveau, wenn Voraussetzungen für parametrischen Test nicht erfüllt
    - Schwächere Voraussetzungen bei nichtparametrischen Tests
    - Empfehlung: verteilungsfreie Tests bei kleinem n
- Binomialtest
  - eine beobachteten und eine postulierten (angenommen) Häufigkeit vergleich
  - Merkmal mit zwei Ausprägungen/Werte („Alternativdaten“)
  - W-keit für das Auftreten einer der beiden Ausprägungen: p
    - "Erfolg" für die gewählte Ausprägung/Werte
    - p ist die „Erfolgswahrscheinlichkeit“
  - H0
    - einseitig: H0: p<=p0 (oder H0: p >=p0)
    - **zweiseitig: H0: p = p0**
  - Teststatistik X — X: Anzahl der Erfolge bei n Versuche **X~B(n;p)**
  - **Beispiel Binomialtes: Auftreten von Krebs**
    - Fragestellung: In einem asbestbelasteten Wohnhaus ist die Todesursache in 5 von 7 Fällen Krebs
    - Beispiel n = 7 p = 0.25
      in Rückseite
      - Nullhypothese
      - Teststatistik X
      - p-Wert
      - Testentscheidung: Wegen pW < 5%, wird H0 abgelehnt
      - **Teststärke E!!!**
    - 10-fach größeren Umfangs n = 70
      In Rückseite
      - 50 von 70 sind Todesfälle
      - H0
      - Kritischer Wert
      - Teststärke
    - Normalverteilungsapproximation (für n = 70)
      In Rückseite
      - H0: p<= p0 mit p0 = 25%
      - Standardisierung:
      - Kritische Werte:
      - Teststärke:
    - Betrachtet wird Binomialtest
      (Erinnerung: Gutefunktion)
      In Rückseite
      - H0: p<= p0 mit p0 = 25%
      - Gütefunktion G(p) für n = 7:
      - Gütefunktion G(p) für n = 70: